

## O modelo relacional: *do desenho às tabelas*

O desenho da aula passada vira tabelas, com três regras. E as tabelas ganham duas proteções que a planilha nunca teve: uma chave que não se repete, e uma seta que nunca aponta para o nada.

---

01 • O PLANO DE  
HOJE

## Quatro partes, *nessa ordem*

### DE VOLTA • 5 MIN

o que a checagem e o Laboratório  
5 mostraram

### TRÊS REGRAS • 25 MIN

do desenho às tabelas, com as  
chaves

### A TABELA DO MEIO • 15 MIN

a ligação de muitos para muitos

### LABORATÓRIO 6 • 50 MIN

conferir as chaves do transporte  
escolar

Na quarta-feira, começa o SQL: as tabelas de hoje vão receber perguntas.

| NO DESENHO                        | NAS TABELAS                                                                 | NO EXEMPLO                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Uma entidade                      | vira uma tabela; a chave vira a <b>chave primária</b>                       | unidades, ordens, técnicos                |
| Uma ligação de um para muitos     | a chave do lado 1 entra como coluna no lado N: é a <b>chave estrangeira</b> | a tabela ordens ganha a coluna id_unidade |
| Uma ligação de muitos para muitos | vira uma <b>tabela do meio</b> , com duas chaves estrangeiras               | execuções: qual técnico, em qual ordem    |

A checagem de preparo tratou dessas três regras. A animação mostra cada uma acontecendo.

*Antes de avançar: na ligação entre unidade e ordem, em qual das duas tabelas deve ficar a coluna que faz a ligação?*

Caminho: o modelo · entidade vira tabela · a chave estrangeira · a seta nos dados · a tabela do meio · o banco recusa · as três regras.  
· as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O MODELO** · unidade 1 : N ordem · ordem N : N técnico
2. **REGRA 1 · ENTIDADE VIRA TABELA** · unidades(id\_unidade, nome, região, telefone)
3. **REGRA 1, DE NOVO** · ordens(id\_ordem, data, serviço) · técnicos(matrícula, especialidade)
4. **REGRA 2 · UM PARA MUITOS** · ordens(id\_ordem, data, serviço, id\_unidade)
5. **A SETA, NOS DADOS** · a ordem OS-3 aponta para a unidade U2
6. **REGRA 3 · MUITOS PARA MUITOS** · execuções(id\_ordem, matrícula)
7. **A REGRA QUE PROTEGE · AO INCLUIR** · ordem para a unidade U9, que não existe: o banco recusa
8. **A REGRA QUE PROTEGE · AO EXCLUIR** · apagar a unidade U2, que tem ordens: o banco recusa
9. **O QUE SE REPETE QUER VIRAR TABELA** · se uma coluna repete dados de outra coisa, essa coisa pede a sua própria tabela
10. **AS TRÊS REGRAS** · entidade → tabela · 1 : N → chave estrangeira · N : N → tabela do meio

---

PARA VOTAR

---

Onde fica *a seta*?

PERGUNTA 1 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Cada secretaria tem muitos servidores, e cada servidor trabalha em uma secretaria só. Onde fica a chave estrangeira?

- ☐ A Na tabela secretarias, numa coluna com a matrícula do servidor.
- ☐ B Na tabela servidores, numa coluna com o código da secretaria.
- ☐ C Numa terceira tabela, com as duas chaves.
- ☐ D Em nenhuma: a ligação não precisa de coluna.

## O RG da linha, e *a seta*

|                       | CHAVE PRIMÁRIA                           | CHAVE ESTRANGEIRA                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| O que faz             | identifica a linha                       | aponta para uma linha de outra tabela                   |
| Pode se repetir?      | nunca                                    | sim: várias ordens da mesma unidade                     |
| Pode ficar vazia?     | nunca                                    | em geral, não                                           |
| O que o banco garante | não entram duas linhas com a mesma chave | a seta sempre aponta para uma linha que existe          |
| Uma imagem            | o RG da linha                            | uma seta que aponta para a ficha certa em outro arquivo |

A garantia da direita tem nome: **integridade referencial**. É a resposta à pergunta da Aula 7: num banco de dados, ninguém apaga uma unidade que tem ordens de serviço.

## Muitos para muitos: *a ligação ganha uma tabela*

*Antes de avançar: se um aluno usa duas rotas, dá para guardar a rota numa coluna da tabela alunos?*

Caminho: aluno e rota · duas tentativas que não funcionam · a tabela do meio · as duas setas · duas perguntas · o dado da ligação · a chave composta. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A LIGAÇÃO** · aluno N : N rota
2. **TENTATIVA 1** · guardar a rota na tabela alunos
3. **TENTATIVA 2** · guardar o aluno na tabela rotas
4. **A SAÍDA** · alocações(mês, código\_do\_aluno, id\_rota)
5. **AS DUAS SETAS** · código\_do\_aluno → alunos · id\_rota → rotas
6. **PERGUNTA 1** · quais rotas o aluno A002 usou em agosto? R1 e R2
7. **PERGUNTA 2** · quais alunos usaram a rota R1 em agosto? A001 e A002
8. **O DADO DA LIGAÇÃO** · o mês não é do aluno nem da rota: é da alocação
9. **A CHAVE DA TABELA DO MEIO** · o trio (mês, código\_do\_aluno, id\_rota) não se repete
10. **O QUE O LABORATÓRIO 6 CONFERE** · chaves que não se repetem; setas que apontam para algo que existe

---

PARA VOTAR

---

## Quantas *tabelas*?

PERGUNTA 2 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Servidores fazem cursos de capacitação. Um servidor pode fazer vários cursos, e cada curso tem vários servidores. De quantas tabelas o modelo relacional precisa?

A

Uma

B

Duas

C

Três

D

Quatro

## Três sinais de *tabela mal separada*

### SINAL 1

#### Dados de outra coisa

- › a região da unidade, escrita em cada ordem
- › muda num lugar e fica errada nos outros

### SINAL 2

#### Colunas numeradas

- › rota\_1, rota\_2, telefone\_1, telefone\_2
- › sempre falta mais uma coluna

### SINAL 3

#### Dois valores numa célula

- › "R1 e R2" na mesma célula
- › ninguém consegue contar nem filtrar

A correção é sempre a mesma: dar uma tabela própria ao que se repete, e apontar para ela com uma chave. Esse cuidado tem um nome técnico, **normalização**.

Conferir as chaves do *transporte escolar*

| TAREFA | O QUE FAZER                                      | O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO         |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1      | Conferir se a chave primária de alunos se repete | quantos códigos aparecem mais de uma vez |
| 2      | Conferir a seta de alunos para escolas           | os alunos em escola que não existe       |
| 3      | Conferir as duas setas da tabela alocações       | as alocações sem aluno, e as sem rota    |
| 4      | Marcar as alocações válidas                      | quantas são válidas                      |
| 5      | Calcular o custo fixo por aluno de uma rota      | o custo, em reais, com duas casas        |

O roteiro está no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 11 (18/11).**

Valores simulados.

---

08 • ATÉ SEGUNDA-  
FEIRA

As tabelas vão *receber perguntas*

PARA ENTREGAR

## Laboratório 6

- › formulário até o início da Aula 11
- › duas tentativas; vale a melhor

AULA 11 • 18/11

## SQL essencial

- › selecionar, filtrar, ordenar e agregar
- › no programa DB Browser for SQLite

SEM LEITURA DESTA VEZ

## A próxima checagem

- › é a Checagem de preparo 5
- › antes da Aula 12 (23/11)

Chave que não se repete. *Seta que não aponta para o nada.*

#### TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

*Aula 10 · O modelo relacional · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados*

**Profa. Dra. Paula Toledo Palomino** · *UNESP-Araraquara*